

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)**

Факультет «Автоматизация и интеллектуальные технологии»
Кафедра «Информатика и информационная безопасность»

Лабораторная работа № 4.1
по дисциплине
«Разработка защищенных приложений под ОС семейства Unix»

«Применение дейтаграммных сокетов для организации взаимодействия процессов через
сеть»

Выполнил обучающийся

Курс 4

Группа КИБ-312

Б.Г. Народицкий

Проверил

А. И. Загайнов

Санкт-Петербург
2026

Оценка лабораторной работы

Показатель оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Качество выполнения задания, отчета и защиты по лабораторной работе	Нет замечаний	4
	Зафиксирован один из следующих недочетов: – допущены ошибки при выполнении задания, но в целом задание выполнено; – даны неверные ответы на часть контрольных вопросов; – имеются отдельные недостатки в оформлении отчета; – работа сдана с опозданием на две недели и более.	3
	Зафиксировано два недочета из перечисленных в предыдущем пункте	2
	Допущено значительное количество неточностей или задание не выполнено, не даны ответы на контрольные вопросы	0
Количество баллов по результатам проверки и защиты лабораторной работы (вписывается преподавателем)		

1. Задание

Разработать серверное и клиентское приложения, осуществляющие обмен произвольными сообщениями через дейтаграммные сокеты.

2. Выполнение

В ходе выполнения лабораторной работы разработано программное обеспечение, представляющее из себя клиент-сервер

Исходный текст разработанного программного обеспечения выглядит следующим образом:

```
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    int s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    struct sockaddr_in addr = {0};
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_port = htons(12345);
    inet_pton(AF_INET, "127.0.0.1", &addr.sin_addr);

    char msg[] = "Hello UDP";
    sendto(s, msg, strlen(msg), 0, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));

    char buf[1024];
    int n = recvfrom(s, buf, sizeof(buf) - 1, 0, NULL, NULL);
    if (n > 0)
    {
        buf[n] = '\0';
        printf("Ответ: %s\n", buf);
    }
    close(s);
    return 0;
}

#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    int s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    struct sockaddr_in addr = {0};
```

```

addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
addr.sin_port = htons(12345);

bind(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));

char buf[1024];
struct sockaddr_in cli;
socklen_t len = sizeof(cli);

while (1)
{
    int n = recvfrom(s, buf, sizeof(buf) - 1, 0,
                    (struct sockaddr *)&cli, &len);
    if (n < 0)
        break;
    buf[n] = '\0';
    printf("Получено: %s\n", buf);
    sendto(s, "OK", 2, 0, (struct sockaddr *)&cli, len);
}
close(s);
return 0;
}

```

Результат тестирования разработанного программного обеспечения:



```

boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_WUZ_ZAGAINOV$ ./4.1.2/server
Получено: Hello UDP
Получено: Hello UDP
Получено: Hello UDP
Получено: Hello UDP
^C
boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_WUZ_ZAGAINOV$

boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_WUZ_ZAGAINOV$ ./4.1/client
Ответ: OK
boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_WUZ_ZAGAINOV$ ./4.1/client
Ответ: OK
boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_WUZ_ZAGAINOV$ ./4.1/client
Ответ: OK
boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_WUZ_ZAGAINOV$ ./4.1/client
Ответ: OK
boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_WUZ_ZAGAINOV$

```